

PSE: Einleitung Pflichtenheft



Lukas Hilgert

Lehrstuhl KI für Sprachtechnologien (AI4LT)

Übersicht

- Artefakte
- Generelle Anforderungen an das Pflichtenheft
- Definition von Kriterien
- Struktur
- GUI-Entwürfe
- Präsentation

Inhalt von

https://sdq.kastel.kit.edu/wiki/Praxis_der_Software-Entwicklung/Tipps_und_Tricks

Artefakte

- PDF-Dokument
- Umfang: ca. 40 Seiten
- Das Standardwerk Lehrbuch der Softwaretechnik von Helmut Balzert gibt hilfreiche Hinweise zur Erstellung von Pflichtenheften. (Kostenlos verfügbar mit KIT-Anmeldung/aus dem KIT-Netzwerk)
- <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-8274-2247-7>
- Das fertige (Software-)Produkt wird am Ende der gesamten Entwicklung am Pflichtenheft gemessen.
- Stellen die Auftraggebenden zu große Unterschiede fest, werden sie nicht bezahlen.

Generelle Anforderungen an das Pflichtenheft

- Schon das Pflichtenheft muss es den Lesenden ermöglichen, eine exakte Vorstellung des fertigen Produkts zu bekommen.
- Insbesondere müssen *alle* Produktfunktionen und -daten genannt und hinreichend genau beschrieben werden.
- Wird jedes Kriterium durch mindestens einen Testfall geprüft? Zumindest intern (möglicherweise auch direkt im Pflichtenheft selbst) sollte für jedes Kriterium eine Liste an Testreferenzen und für jeden Test eine Liste an Kriteriumsreferenzen feststehen.
- (G)UI-Entwürfe sind Pflicht, Bedienelemente müssen erklärt sein (z.B. Menüführung), und die Lesenden müssen durch das Pflichtenheft wissen, wie sie das fertige Produkt verwenden können.

Generelle Anforderungen an das Pflichtenheft

- Man stelle sich vor, das Pflichtenheft wird für Entwurf und Implementierung an ein anderes Team übergeben und das Ergebnis kommt zur Qualitätssicherung zurück. Wie zuversichtlich seid ihr, dass das Ergebnis euren Vorstellungen entspricht? Abweichungen von eurer Vorstellung dürfen nur kritisiert werden, wenn dadurch Testfälle fehlschlagen.
- Das Pflichtenheft sollte auch von nicht technisch versierten Menschen zu großen Teilen verstanden werden können. Am besten jemand fachfremdem zum Lesen geben und danach Verständnisfragen stellen.
- Das Pflichtenheft ist das entscheidende Dokument zwischen Kunde und Entwickler am Ende eines Projekts. Es darf keinen Spielraum für Interpretationen offen lassen.

Definition von Kriterien

- **Musskriterien**
 - Mindestanforderungen, gehen aus Aufgabenstellung hervor.
 - Diese *müssen* im fertigen Produkt implementiert sein, und reichen i.d.R. zum Bestehen von PSE.
 - Möglichst klein halten.
- **Wunschkriterien**
 - Von den Gruppen selbst definierte, zusätzliche Funktionalität.
 - Kein einzelnes der Wunschkriterien muss am Ende implementiert sein.
 - Wunschkriterien können im Zweifelsfall sehr optimistisch ausgelegt werden, da vorausschauende Projektplanung schwierig ist und es nicht schlimm ist, wenn am Ende nicht alle Wunschkriterien implementiert sind.
- **Abgrenzungskriterien**
 - Was unterstützt unser Produkt explizit *nicht*?

Struktur

Als erweitertes Lastenheft enthält das Pflichtenheft zusätzlich

1. Produktumgebung
2. Testfälle
3. Entwürfe der Benutzerschnittstelle

Objektmodell und dynamische Modelle sind i.d.R. nicht verpflichtender Teil des PSE-Pflichtenhefts (detaillierte Klassen- und Sequenzdiagramme sind Teil des *Entwurfs*).

Struktur

Die Struktur aus SWT1/dem Buch von Balzert (s.o.) muss nicht exakt übernommen werden. Sinnvolle Änderungen könnten sein:

- Reihenfolge der Kapitel verändern, so dass es flüssiger von vorne nach hinten gelesen werden kann.
- Kapitel, die im Kontext des eigenen Projektes keinen Sinn machen oder übermäßig redundant werden würden, können potenziell weggelassen werden. Eventuell kann es auch sinnvoll sein, Kapitel zusammenzufassen.
- Funktionale Anforderungen von Muss- und Wunschkriterien mischen oder nach Programmbereich aufteilen und stattdessen durch Layout, Stil, Marker, Icons entsprechend kennzeichnen.
- Ein Pflichtenheft darf mehr enthalten als nur einen Katalog an Kriterien. Das Endprodukt soll komplett erklärt werden, also könnte Hintergrundwissen aus anderen Quellen hilfreich sein. Auch Bilder und Grafiken sind erlaubt.
- Testfallszenarien als Liste formatieren, so dass es als Checkliste für den Tester fungiert. Ein Punkt sollte dabei immer genau eine Aktion des Testers und die erwartete Reaktion des Programms sein. Diese Testfallszenarien eignen sich als Startpunkt für den Entwurf, und werden bei der internen Abnahme benutzt, um das Produkt zu validieren.

Struktur

Beispiel für Testfallszenario:

T1337 Einloggen

1. Schritt

- **Stand:** Offenes Browserfenster.
- **Aktion:** Benutzer gibt facebook.com in die Kopfzeile ein und drückt Enter.
- **Reaktion:** Der Browser wechselt zur Facebook-Frontseite.

2. Schritt

- **Stand:** Facebook-Frontseite ist geladen. Loginmöglichkeit oben rechts.
- **Aktion:** Benutzer gibt zuckerberg@facebook.com als Email und admin als Passwort ein. Dann klickt der Benutzer auf den Log In-Knopf.
- **Reaktion:** Erfolgreich eingeloggt. Der Browser wird zur Newsfeedseite des Benutzers umgeleitet.

GUI-Entwürfe

- [Inkscape](#) ist ein freies Vektorzeichenprogramm
- [Pencil](#) ist ein Open-Source-Tool für GUI-Prototyping
- Online-Plattformen:
 - [Figma](#)
- Die [Android Developer Tools](#) enthalten einen grafischen UI Builder
- **Handgezeichnete Entwürfe sind möglich**

Präsentation

- Beachten Sie auch unsere [Vortragshinweise](#).
- Die Präsentation kann nicht das komplette Pflichtenheft abdecken, da dies in den 10–15 Minuten nicht möglich ist.
- Die Vortragenden sollen sich auf Aspekte fokussieren, die technisch interessant sind, die das Produkt von anderen abheben, und über die im Entstehungsprozess kontrovers diskutiert wurde.

Mögliche Struktur

1. Kurze Einführung zur Aufgabenstellung
2. Überblick über die wichtigsten Features
3. Grundsätzliche selbst gesetzte Rahmenbedingungen
4. Ein Testfallszenario als anschauliches durchgehenden Beispiel